

המכללה האקדמית להנדסה אפקה

תואר שני במערכות תבוניות

HMM Gaussian לזיהוי משטרי שוק ולחיזוי כיוון יומי

ניתוח רב־נכסי, יציבות משטרים והשוואה למודלי בסיס ול־ML Supervised

עבודת גמר בקורס **שיטות מתקדמות בלמידת מכונה**

מתן אשל

מספר סטודנט: 203502802

אוגוסט 2026

תקציר

עבודה זו בוחנת את השימוש ב-Gaussian Hidden Markov Model (HMM) בשתי רמות: חיזוי כיוון התשואה ביום הבא, וזיהוי משטרי שוק סמויים בעלי משמעות סטטיסטית. הניסוי הסופי כולל תשעה נכסים מייצגים — NVDA, JPM, BTC-USD, HYG, GLD, TLT, IWM, QQQ, SPY — בטווח 2014-01-01-2024-12-31. לכל יום מחושבים ארבעה Features: תשואה לוגריתמית, תנודתיות מתגלגלת ל-20 ימים, טווח תוך-יומי ושינוי לוגריתמי בנפח. החלוקה כרונולוגית ומוגנת מזליגה: Train, Validation ו-Test, כאשר preprocessing מותאם על Train בלבד. כלל נכס נבדקו $K \in \{2, 3, 4\}$ וחמישה seeds. בחירת K ו-seed נעשתה לפי Validation log-likelihood בלבד. בנוסף ל-assignment state hard נבדקה תחזית המבוססת על כל וקטור ה-posterior. המודל הושווה ל-Baselines פשוטים ולשלושה מודלי Logistic ML: Supervised Forest Random Regression, HistGradientBoosting. מבחינת חיזוי, לא נמצא יתרון עקבי ל-HMM: ממוצע ה-DPA בין תשעת הנכסים היה 54.54% ל-Forest, Random Regression, Logistic 54.14% train-mean, Naive ל-53.27% HistGradientBoosting ל-52.06% ו-HMM ל-52.49% soft-posterior, HMM ל-53.06% hard-state. לעומת זאת, ברמת ייצוג מבנה השוק התקבלו ממצאים חזקים יותר. ב-SPY, מודל $K = 4$ יצר states בעלי תשואה, range drawdown, volatility, ומשך שהייה שונים מאוד; ה-entropy posterior עלה בצורה חדה סביב מעברי state; מבנה המצבים היה יציב מאוד בין seeds; VIX שלא שימש באימון, הפריד בין חלק מהמשטרים. בנוסף נמצא כי הקורלציות בין SPY לנכסים אחרים משתנות כתלות במשטר.

המסקנה המרכזית היא כי בפרויקט זה ה-HMM שימושי יותר כ-market-state latent estimator מאשר כמודל forecasting point ליום הבא. אין בעבודה טענה לרווחיות מסחר או ליתרון סטטיסטי כללי.

מילות מפתח: Hidden Markov Model, משטרי שוק, posterior uncertainty, directional, prediction, walk-forward, Supervised Learning, Reinforcement Learning.

תוכן העניינים

1	מבוא ושאלות המחקר
2	נתונים, Features ופרוטוקול ניסוי
2.1	פאנל הנכסים
2.2	Vector Feature
2.3	יעד החיזוי והחלוקה הכרונולוגית
2.4	שחזור ומעקב אחר provenance
3	מתודולוגיה
3.1	Model Markov Hidden
3.2	בחירת מספר המצבים
3.3	state Hard לעומת Soft posterior
3.4	Persistence ומשך משטר
4	ניסויים, Baselines ומדדי הערכה
4.1	Baselines פשוטים
4.2	Baselines ML Supervised
4.3	מדדים
4.4	ניסוי Robustness
5	תוצאות: מבנה המשטרים
5.1	בחירת מודל ויציבות

6	5.2	פירוש states ב־SPY
7	5.3	Posterior uncertainty סביב מעברים
7	5.4	validation External מול VIX
8	5.5	behavior Cross-asset
9	6	תוצאות: חיזוי יום־קדימה
9	6.1	תמונה כללית
9	6.2	תוצאות לפי נכס
10	6.3	למה DPA לבדו עלול להטעות
10	6.4	Hard state לעומת Soft posterior
10	6.5	robustness Walk-forward על SPY
10	7	דין
11	7.1	למה חיזוי יום־קדימה נשאר קשה?
11	7.2	מה ה־HMM כן מוסיף?
11	7.3	Expressiveness מול robustness
11	7.4	האם ניתן לקרוא ל־"Bull", "Crash" ו־"Bear" states?
11	7.5	משך המשטר והנחת Markov
12	8	הרחבה עתידית: Learning Reinforcement Regime-aware
12	8.1	ניסוח כ־Markov Decision Process
12	8.2	למה לשלב HMM בתוך RL?
13	8.3	אלגוריתמים אפשריים
13	8.4	מה מראה הספרות?
13	8.5	כיצד היינו מבצעים את הניסוי בצורה הוגנת?
13	9	מגבלות
14	10	מסקנות
15		א' שחזור והרצה

1 מבוא ושאלות המחקר

סדרות זמן פיננסיות אינן מתנהגות בהכרח כהליך יחיד ויציב. תקופות שקטות מתחלפות בתקופות תנודתיות, התפלגות התשואות משתנה, והקשר בין נכסים יכול להתחזק או להיחלש. מודלים מסוג switching regime מתארים מצב זה באמצעות משתנה חבוי שמייצג את הסביבה הסטטיסטית שבה השוק נמצא [7]. מודל מרקוב חבוי נותן לכך מסגרת הסתברותית פשוטה: state סמוי מתפתח לפי שרשרת מרקוב, והתצפיות נוצרות מהתפלגות שתלויה ב-state [12, 14].

הפרויקט התחיל משאלה יחסית ישירה: האם Gaussian HMM הלומד מצבי שוק סמויים יכול לשפר חיזוי של כיוון התשואה ביום הבא, וכיצד מספר המצבים K משפיע על התוצאה. רעיון דומה מופיע בעבודות המיישמות HMM לנתוני מניות לצורך forecasting [5]. עם זאת, לאחר הריצה הראשונית התברר שהשאלה החיזויית לבדה צרה מדי: גם אם DPA אינו גבוה, ייתכן שהמודל עדיין מזהה מבנה סטטיסטי חשוב שאינו נגיש ל-classifier רגיל.

לכן בגרסה הסופית הוגדרו שלוש שאלות מחקר:

1. **Forecasting:** האם HMM משפר חיזוי direction next-day ביחס ל-Baselines פשוטים ולמודלי ML Supervised המקבלים את אותם Features?

2. **Representation:** האם ה-Hidden States נבדלים באופן עקבי ב-return, daily volatility, occupancy drawdown, behavior, volume range, ו-persistence?

3. **information: Regime** האם identity state וה-uncertainty posterior מספקים מידע נוסף על מעברי משטר, VIX ומבנה הקורלציה בין נכסים?

ההבחנה בין forecasting לבין representation היא מרכזית. מודל יכול להיות חלש בחיזוי נקודתי ועדיין להיות שימושי כאומד של מצב חבוי. לכן העבודה אינה מחפשת רק "מודל מנצח", אלא בודקת איזה סוג מידע כל משפחת מודלים מספקת ומה ניתן להסיק ממנו באופן זהיר.

2 נתונים, Features ופרוטוקול ניסוי

2.1 פאנל הנכסים

במקום להוסיף מספר גדול של מניות דומות, נבחר פאנל קטן יחסית אך מגוון מבחינה כלכלית. הנתונים נמשכו דרך yfinance [2] לטווח 2014-01-01-2024-12-31. הנכסים הם:

- SPY — שוק המניות האמריקאי הרחב, ומשמש גם נכס ייחוס לניתוח cross-asset.
- QQQ — מניות צמיחה וטכנולוגיה גדולות.
- IWM — מניות small-cap.
- TLT — אג"ח ממשלתיות אמריקאיות ארוכות.
- GLD — זהב.
- HYG — אג"ח חברות high-yield, כנכס אשראי מסוכן יחסית.
- BTC-USD — נכס אלטרנטיבי בעל volatility גבוהה.
- JPM — מניה גדולה מסקטור הפיננסים.
- NVDA — מניית צמיחה/high-beta.

המטרה בבחירה זו אינה לבצע picking stock אלא לבדוק אם אותה מתודולוגיה מתנהגת באופן דומה על classes asset בעלי מאפייני סיכון שונים.

Vector Feature 2.2

לכל יום t נבנה וקטור תצפיות בן ארבעה רכיבים:

$$\mathbf{x}_t = [r_t, \sigma_t^{(20)}, R_t, \Delta \log V_t], \quad (1)$$

כאשר

$$r_t = \log \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (2)$$

היא התשואה הלוגריתמית, $\sigma_t^{(20)}$ היא סטיית התקן המתגלגלת של תשואות 20 הימים האחרונים, R_t הוא range daily המבוסס על High ו-Low, ו- $\Delta \log V_t$ הוא שינוי לוגריתמי בנפח. הבחירה בתכונות פשוטות נעשתה במכוון: הן מייצגות כיוון, תנודתיות, טווח מסחר ופעילות, בלי להעמיס אינדיקטורים טכניים שקשה לבודד את תרומתם.

כל statistic מתגלגל מחושב מהעבר וההווה בלבד. אין שימוש בנתוני יום $t + 1$ בבניית Features של יום t .

2.3 יעד החיזוי והחלוקה הכרונולוגית

יעד החיזוי הוא סימן התשואה ביום הבא:

$$y_t = \mathbb{I}[r_{t+1} \geq 0]. \quad (3)$$

החלוקה היא כרונולוגית בקירוב 70% Train, 15% Validation ו-15% Test. אין shuffle כדי למנוע leakage בגבולות, שורה אחרונה בכל partition מוסרת אם ה-target שלה שייך כבר ל-partition הבא. scaling מותאם על Train בלבד ולאחר מכן מוחל על Validation ו-Test.

בריצת ה-ML Supervised נשמרו assertions מפורשים המוודאים עבור כל תשעת הנכסים כי-target safe split מתקיים, אין shuffle ה-scaler מותאם על Train בלבד, ו-Test אינו משמש לבחירת מודל. בכך נשמרת השוואה הוגנת בין כל משפחות המודלים.

2.4 שחזור ומעקב אחר provenance

כל ריצה נשמרת בתיקייה חדשה עם manifest המכיל תאריך, Git, commit, גרסאות, packages, רשימת נכסים, Features, seeds, hyperparameters וסטטוס השלמה. הריצה המרכזית של ה-HMM היא extended_20260811_121957, והריצה של מודלי ה-ML Supervised היא supervised_20260811_133344. תוצאות קודמות נשמרו לצורך audit אך אינן משמשות לטענות המספריות בדוח זה.

3 מתודולוגיה

3.1 Model Markov Hidden

נסמן ב- $S_t \in \{1, \dots, K\}$ את ה-State Hidden בזמן t . הנחת Markov מסדר ראשון היא:

$$P(S_t | S_1, \dots, S_{t-1}) = P(S_t | S_{t-1}). \quad (4)$$

מטריצת המעבר A מכילה את ההסתברויות

$$a_{ij} = P(S_t = j | S_{t-1} = i), \quad (5)$$

ולכן האלכסון שלה מתאר persistence: ערך גבוה של a_{ii} פירושו שהמודל מצפה להישאר באותו state.

ב-HMM Gaussian התצפית המולטיווריאטית תלויה ב-state דרך emission:

$$\mathbf{X}_t | S_t = k \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_k, \Sigma_k). \quad (6)$$

בפרויקט נעשה שימוש ב-hmmlearn [8] עם covariance מסוג full. פרמטרי המודל נלמדים באמצעות EM / Baum-Welch [3]. האלגוריתם מבצע לסירוגין חישוב posterior על רצף המצבים ועדכון של ההסתברויות המעבר ופרמטרי הפליטה, עד convergence.

3.2 בחירת מספר המצבים

לכל נכס נבדקו $K = 2, 3, 4$ וחמישה seeds: 42, 123, 456, 789, 2026. הבחירה הקנונית של K ו-seed נעשתה לפי log-likelihood Validation בלבד. AIC ו-BIC נשמרו כאבחוני complexity נוספים [1], [16], אך Test לא שימש בשום שלב של model selection.

בחירת מספר states ב-HMM אינה בעיה טריוויאלית: מודל עשיר יותר יכול לשפר likelihood אך גם ליצור states נדירים או רגישים לאתחול [13]. לכן בנוסף לציון ההתאמה נבדקו occupancy ויציבות seeds. בין

3.3 state Hard לעומת posterior Soft

ב-decoding hard כל יום מקבל state יחיד. לעומת זאת, inference posterior מחזיר וקטור

$$\gamma_t(k) = P(S_t = k | X_{1:T}). \quad (7)$$

בגרסת soft, forecast תחזית התשואה של היום הבא היא ממוצע משוקלל לפי γ_t , במקום להסתמך רק על argmax. המוטיבציה היא שיום שנמצא בדיוק בגבול בין שני regimes לא צריך להיחשב כאילו המודל בטוח לחלוטין ב-state אחד.

אי-הוודאות מסוכמת באמצעות entropy מנורמלת:

$$H_t = - \frac{\sum_{k=1}^K \gamma_t(k) \log \gamma_t(k)}{\log K}. \quad (8)$$

H_t קרוב לאפס כאשר posterior מרוכז כמעט כולו ב-state אחד, וגדל כאשר כמה states מקבלים הסתברויות דומות.

3.4 Persistence ומשך משטר

ב-HMM מסדר ראשון משך השהייה ב-state הוא גאומטרי. הממוצע המשתמע מ-self-transition probability הוא:

$$E[D_i] = \frac{1}{1 - a_{ii}}. \quad (9)$$

בדוח משווים את הערך הזה ל-mean empirical decoded duration. השוואה זו אינה בודקת את כל התפלגות ה-duration, ולכן Model Semi-Markov Hidden נשאר הרחבה אפשרית כאשר רוצים למדל duration במפורש [4].

4 ניסויים, Baselines ומדדי הערכה

4.1 Baselines פשוטים

ה-HMM הושווה תחילה לארבעה כללים פשוטים, כדי לוודא שכל יתרון אינו נובע רק ממגמת שוק בסיסית:

- **mean: train - Naive** מנבא לפי סימן ממוצע התשואה ב-Train.
- **persistence: Naive** מנבא שהכיוון הבא יהיה זהה לכיוון האחרון.
- **5 Average Moving**: כלל המבוסס על ממוצע נע קצר.
- **Chain: Markov Discrete** מודל מעבר נצפה בין Up/Down ללא Hidden States.

4.2 Baselines ML Supervised

כדי לבדוק אם הקושי החיזוי נובע מבחירת HMM דווקא, נוספו שלושה classifiers המקבלים בדיוק את אותו Vector Feature ואותו split:

- Logistic Regression עם $C = 1$ ו-scaling על Train בלבד.
- Random Forest Classifier עם 500 עצים, depth מרבי 6 ו-size leaf minimum של 10.
- HistGradientBoostingClassifier עם 200 iterations, learning rate 0.05 ו-15 leaves לכל היותר.

ה-hyperparameters נקבעו מראש, ללא search על Test. מטרת ההשוואה אינה להציג state-forecasting, supervised of-the-art אלא לבדוק האם מודלים ליניאריים ולא-ליניאריים פשוטים מצליחים לחלץ מה-signal Features שחסר ל-HMM.

4.3 מדדים

המדד המרכזי לחיזוי כיוון הוא Directional Prediction Accuracy (DPA):

$$DPA = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \mathbb{I}[\text{sign}(\hat{r}_{t+1}) = \text{sign}(r_{t+1})]. \quad (10)$$

לצד DPA נמדדו MAE, RMSE ו-MAPE לצורך error magnitude [9]. עבור מודלי classification נמדדו גם Score, Brier, Loss Log ROC-AUC, Accuracy, Balanced משום ש-Accuracy רגיל עלול להיראות גבוה כאשר שיעור הימים החיוביים גבוה יחסית.

ל-HMM נשמרו בנוסף, Matrix, Transition occupancy, convergence, AIC/BIC, log-likelihood, confidence, posterior ו-time dwell forecasting; הם מתארים התאמה פנימית ומבנה של המודל.

4.4 ניסויי Robustness

מעבר ל-split held-out נוספו שלושה סוגי בדיקות:

1. **stability: Seed** התאמת כל K בחמישה seeds והשוואת חלוקת הימים באמצעות Adjusted Rand Index (ARI).

2. **Walk-forward על SPY** שלושה windows, expanding כאשר בכל fold נבנים Train, Validation ו-Test חדשים באופן כרונולוגי.

3. **validation: cross-asset / External** השוואת states של SPY ל-VIX, שלא שימש באימון, ובחינת התנהגות נכסים אחרים כתלות ב-SPY state.

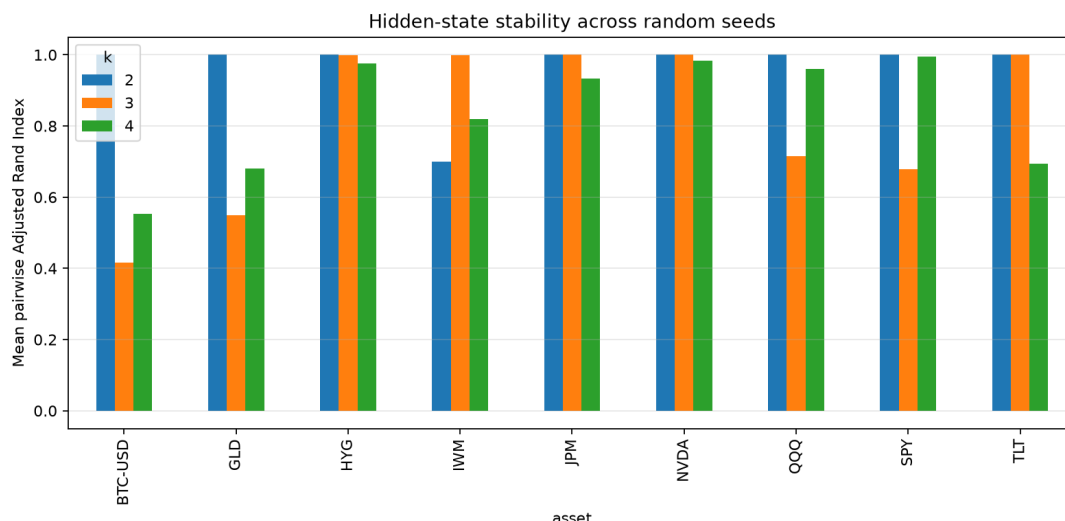
בדיקות אלה אינן נועדו לשפר את Test בדיעבד, אלא לבדוק אם המסקנות התיאוריות נשארות סבירות גם מעבר לריצה יחידה.

5 תוצאות: מבנה המשטרים

5.1 בחירת מודל ויציבות

בריצה המורחבת נבחר $K = 4$ עבור שמונה מתוך תשעת הנכסים; עבור TLT נבחר $K = 3$. הבחירה נעשתה לפי log-likelihood Validation בלבד. העובדה ש- $K = 4$ נבחר ברוב הנכסים אינה כשלעצמה הוכחה שזהו מספר states "אמיתי"; לכן נבדקה גם יציבות בין seeds.

עבור SPY, ה-ARI הממוצע בין חמשת ה-seeds ב- $K = 4$ היה 0.995, עם מינימום של 0.992. גם QQQ ו-NVDA היו יציבים מאוד, עם ARI של כ-0.960 ו-0.984 בהתאמה. לעומת זאת, BTC-USD ו-GLD היו פחות יציבים ב- $K = 4$, עם ARI של כ-0.553 ו-0.681. לכן המסקנה אינה שכל נכס "בנוי מארבעה משטרים", אלא שהמודל העשיר יציב במיוחד בחלק מהנכסים ופחות באחרים.



איור 1: יציבות חלוקת ה-states בין seeds לפי ARI. ערכים קרובים ל-1 מצביעים על חלוקה דומה מאוד גם לאחר שינוי initialization.

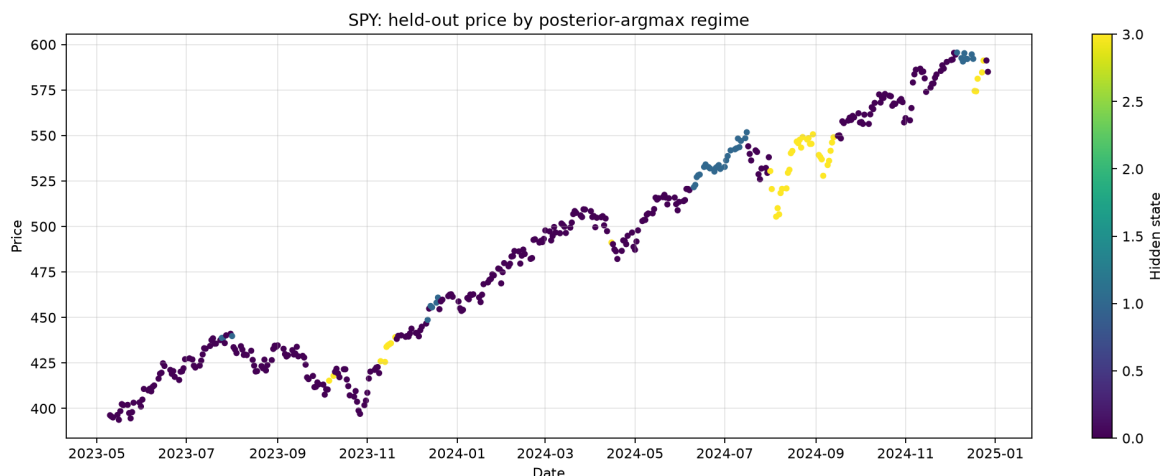
5.2 פירוש states ב-SPY

SPY משמש מקרה המבחן המרכזי. הטבלה הבאה מסכמת את ארבעת ה-states על פני ההיסטוריה. השמות הם פרשנות post-hoc בלבד; הם לא הוזנו למודל.

משך ימים	DD Mean (%)	Range (%)	Vol. (%)	תשואה יומית (%)	שכיחות (%)	פרשנות	State
25.0	1.72-	0.841	0.692	0.053	34.31	moderate / Normal	0
32.4	0.42-	0.586	0.415	0.092	25.00	low-vol / Calm	1
8.0	15.28-	3.614	3.409	0.265-	4.46	crisis-like / stress Rare	2
35.2	8.11-	1.497	1.239	0.039	36.23	high-vol Persistent	3

טבלה 1: מאפייני states של SPY. Vol. היא סטיית תקן יומית ו-DD Mean הוא drawdown ממוצע.

State 2 בולט במיוחד: הוא נדיר, בעל תשואה יומית ממוצעת שלילית, volatility של כ-3.41%, range daily של כ-3.61%, drawdown mean של כ-15.3% ו-drawdown worst של כ-33.7%. לעומתו State 1 הוא state שקט עם volatility של כ-0.42% ו-drawdown קטן יחסית. זו הפרדה שמצדיקה לדבר על משטרים סטטיסטיים שונים, גם אם אין להם labels כלכליים חד-משמעיים.

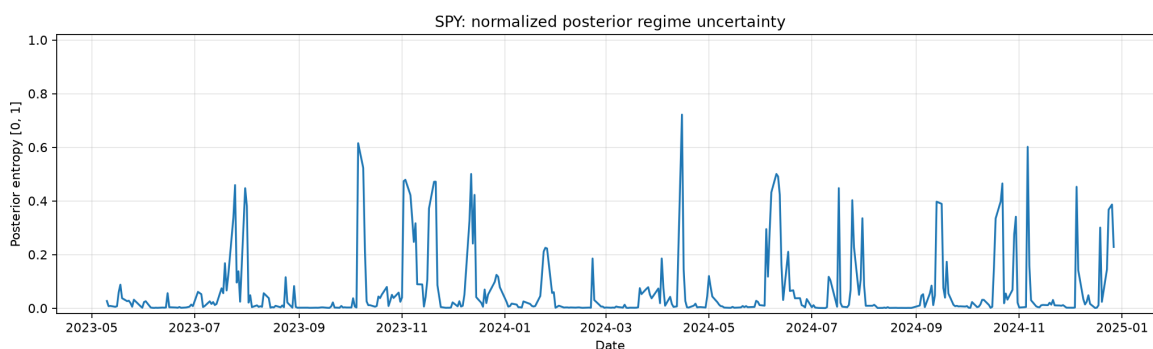


איור 2: מחיר SPY בתקופת ה-Test צבוע לפי ה-state הדומיננטי. הרצפים המתמשכים ממחישים שהמודל אינו מחליף state באופן אקראי בכל יום.

5.3 Posterior uncertainty סביב מעברים

ה-posterior confidence הממוצע ב-SPY הוא כ-96.6%. עם זאת, ה-entropy הממוצע בימי state switch הוא 0.307 לעומת 0.054 בלבד בימים ללא switch. גם בחלון של יום לפני/אחרי מעבר מתקבל entropy ממוצע של כ-0.236. לעומת זאת, המתאם בין entropy לבין return absolute הוא רק 0.027, והמתאם עם volatility rolling הוא כ-0.076.

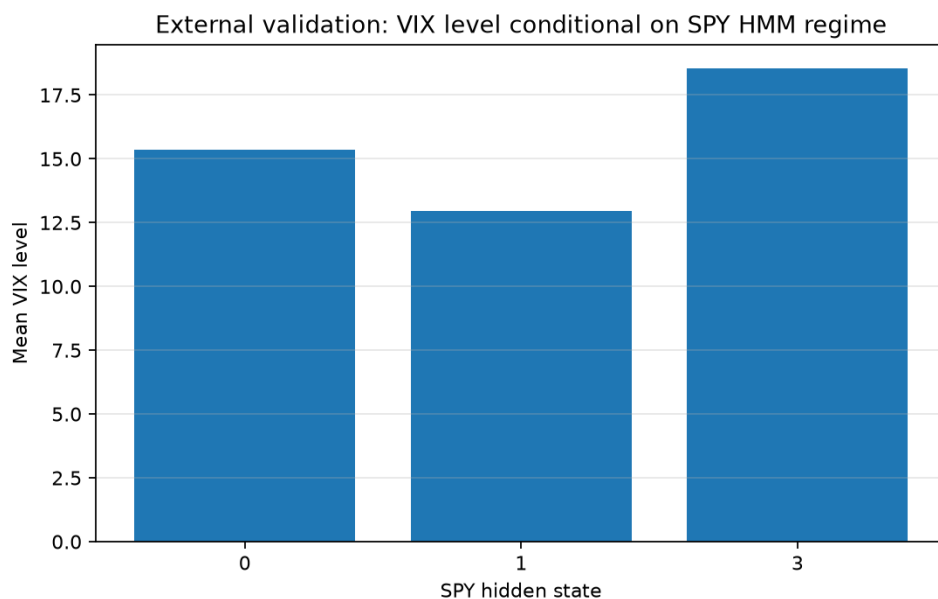
מכאן עולה ממצא חשוב: entropy posterior אינו פשוט proxy נוסף ל-volatility. הוא מתאר בעיקר **אי-ודאות של המודל לגבי גבול בין regimes**. כלומר ה-HMM מספק לא רק label state אלא גם מדד של confidence במצב הנוכחי.



איור 3: Posterior entropy לאורך תקופת ה-Test של SPY. קפיצות באנטרופיה מופיעות בעיקר סביב שינויי state.

5.4 External validation מול VIX

ה-VIX לא שימש Feature ולא השתתף באימון. לכן הוא משמש בדיקת post-hoc חיצונית. בתקופת החפיפה של 412 ימי Test, 1 State של SPY היה קשור ל-VIX ממוצע של 12.96, State 0 ל-15.34 ו-State 3 ל-18.55. ב-State 3 כ-26.1% מהימים היו מעל, VIX=20 לעומת 6.15% ב-State 0 ואפס ב-State 1.



איור 4: רמת VIX לפי state של SPY VIX אינו חלק מווקטור התכונות ולכן משמש אינדיקציה חיצונית לפרשנות המשטרים.

2 State הנדיר לא הופיע בחפיפה זו ולכן אי אפשר להשתמש ב-VIX כדי לאמת אותו בתקופת ה-Test. בנוסף, entropy עצמו כמעט אינו מתואם עם רמת VIX, ולכן אין לזהות בין "איזודאות של ה-HMM" לבין "פחד בשוק".

5.5 behavior Cross-asset

כדי לבדוק האם state של SPY משקף מצב שוק רחב יותר, חושבו סטטיסטיקות של נכסים אחרים מותנות ב-SPY state. ב-3 State הקורלציה עם SPY מגיעה לכ-0.978 ב-QQQ, 0.773 ב-HYG, 0.631 ב-BTC-USD, 0.680 ב-JPM ו-0.769 ב-NVDA. באותו state, TLT נמצא בקורלציה קרובה לאפס ואף מעט שלילית (-0.044).

Asset	0 State Corr.	1 State Corr.	3 State Corr.
QQQ	0.924	0.849	0.978
IWM	0.733	0.240	0.879
TLT	0.213	0.265	-0.044
HYG	0.636	0.515	0.773
BTC-USD	0.207	0.329	0.631
JPM	0.435	0.106	0.680
NVDA	0.575	0.548	0.769

טבלה 2: קורלציה עם SPY כתלות ב-3 State Hidden של SPY בתקופת ה-Test.

תוצאה זו מחזקת את הפרשנות של ה-HMM כ-estimator: market-state latent. תיאור של תנודתיות SPY, אלא מתקשר גם לשינוי במבנה התלות בין asset classes.

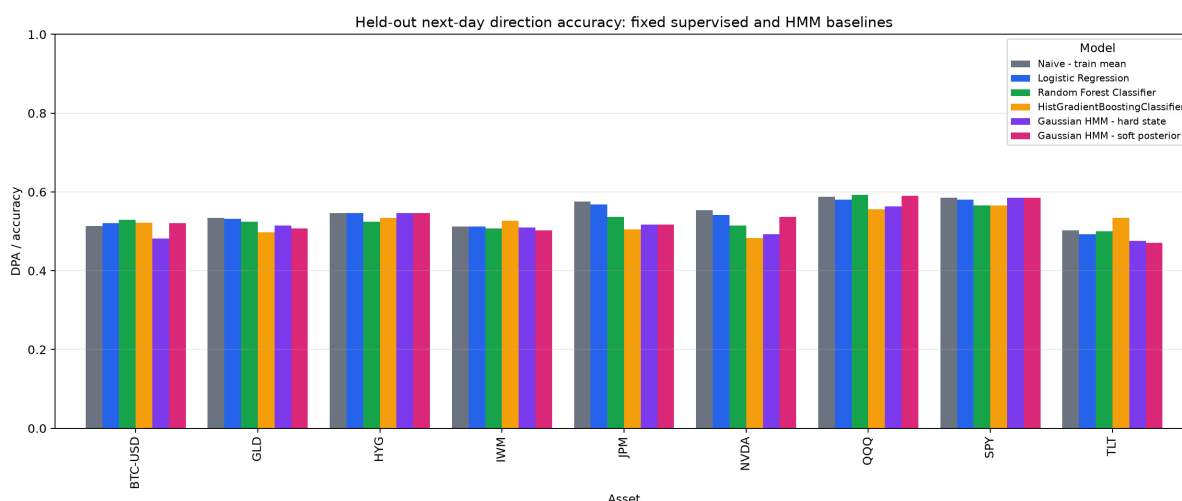
6 תוצאות: חיזוי יום-קדימה

6.1 תמונה כללית

טבלה 3 מציגה את ממוצע ה-DPA הבלתי-משוקלל בין תשעת הנכסים. התוצאה החשובה ביותר היא שאין מודל אחד שמציג יתרון חיזוי עקבי.

(%) DPA Mean	Model
54.54	mean train - Naive
54.14	Regression Logistic
53.27	Classifier Forest Random
53.06	posterior soft - HMM Gaussian
52.49	HistGradientBoostingClassifier
52.06	state hard - HMM Gaussian

טבלה 3: ממוצע DPA בין תשעת הנכסים. הממוצע אינו שקול למבחן מובהקות ואינו מוכיח עליונות כללית של אף מודל.



איור 5: השוואת DPA בין Baseline, שלושת מודלי ה-ML Supervised ו-HMM hard/soft לכל נכס.

6.2 תוצאות לפי נכס

יש כמה מקרים מקומיים מעניינים. ב-QQQ, Forest Random השיג 59.22%, HMM soft השיג 58.98%, וה-baseline Naive 58.74%. ב-BTC-USD, Forest Random השיג 52.94% וה-HMM soft 52.05%. לעומת זאת, ב-JPM ה-Naive הגיע ל-51.34%, לעומת זאת, ב-JPM ה-Naive הגיע ל-57.52% בעוד HMM הגיע ל-51.70%. ב-TLT, HistGradientBoosting היה הטוב ביותר מבין המודלים שנבדקו עם HMM soft הגיע ל-47.09%, בעוד HMM soft הגיע ל-53.40%.

הפיזור הזה חשוב יותר מהדירוג הממוצע: HMM אינו נכשל בכל נכס, אך גם אינו מנצח בצורה יציבה. אותו דבר נכון למודלי ה-ML Supervised לכן אין evidence לכך שה-Vector Feature הנוכחי מכיל signal חזק ועקבי לחיזוי ה-direction. next-day.

6.3 למה DPA לבדו עלול להטעות

ב-SPY, למשל, train-mean Naive ו-HMM מגיעים ל-DPA של כ-58.50%. עם זאת, Logistic Regression מגיע ל-DPA של 58.01% אך Accuracy Balanced של כ-49.6% ו-ROC-AUC של כ-47.3%. Forest Random משיג ROC-AUC של כ-50.4%. כלומר חלק ניכר מה-Accuracy נובע מחוסר איזון בין ימי Up ו-Down, ולא מיכולת חזקה לדרג ימים לפי הסתברות לעלייה.

זו הסיבה שבדוח לא מתייחסים ל-DPA מעל 50% כהוכחה אוטומטית ל-edge predictive. מודל שמנבא את המחלקה הנפוצה יכול לקבל Accuracy סביר גם בלי להבין את דינמיקת היום הבא.

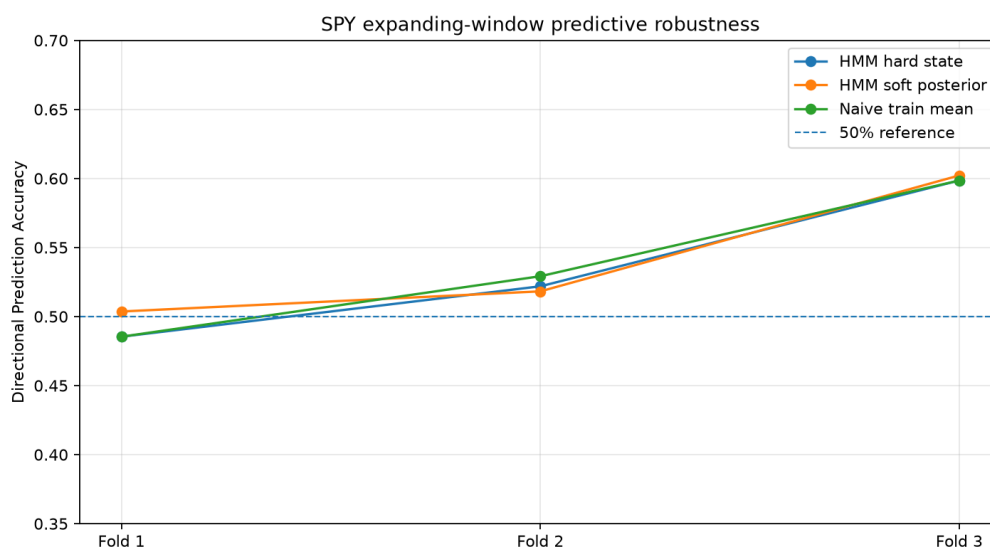
6.4 Hard state לעומת Soft posterior

בממוצע, HMM soft משיג 53.06% לעומת 52.06% ל-hard-state. הפער קטן, אך הוא עקבי עם האינטואיציה שלפיה שימוש בכל וקטור ה-posterior שומר מידע שנזרק ב- argmax . לדוגמה, ב-HMM hard QQQ הגיע ל-56.31% בעוד HMM soft הגיע ל-58.98%; ב-BTC-USD הפער גדול יותר, 48.13% לעומת 52.05%. מנגד קיימים גם נכסים שבהם soft אינו משפר.

לכן המסקנה אינה ש-soft posterior "פותר" את forecasting, אלא שהוא דרך הגיונית יותר לנצל uncertainty posterior מאשר assignment hard כאשר משתמשים ב-HMM לתחזית.

6.5 SPY על robustness Walk-forward

שלושת ה-folds walk-forward מציגים תמונה מעורבת. HMM soft השיג בהתאמה 50.36%, 51.82% ו-60.22%; train-mean Naive השיג 48.54%, 52.92% ו-59.85%. הממוצע הוא 54.14% ל-HMM soft לעומת 53.77% ל-Naive, אך HMM אינו מנצח בכל fold והפער הכולל קטן.



איור 6: DPA בשלושה folds walk-forward expanding על SPY. ה-HMM אינו מפגין יתרון עקבי בין התקופות.

בדיקת ה-walk-forward מחזקת את הצורך בניסוח זהיר: ייתכן שמידע על regime מסייע בתקופות מסוימות, אך לא נמצא advantage predictive יציב שניתן להכליל לכל תקופה.

7 דיון

הממצא המרכזי של העבודה אינו HMM "מנבא את השוק", אלא כמעט ההפך: גם HMM, גם classifiers פשוטים וגם Baselines מתקשים להפיק signal עקבי לחיזוי היום הבא מתוך ארבעת

ה-Features שנבדקו. התוצאה השלילית הזו אינה כישלון של הניסוי; היא מאפשרת להפריד בין שתי יכולות שונות של מודל — forecasting ו-representation.

7.1 למה חיזוי יום-קדימה נשאר קשה?

חיזוי סימן התשואה ליום הבא הוא בעיה בעלת יחס signal-to-noise נמוך. Features כמו rolling volatility ו-range daily מתארים היטב את סביבת הסיכון, אך אינם בהכרח מנבאים את סימן התשואה של יום בודד. העובדה שגם Logistic Regression, Forest Random Regression ו-HistGradientBoosting אינם מייצרים יתרון עקבי תומכת בפרשנות שהקושי אינו ייחודי ל-HMM.

בנוסף, DPA רגיש ל-class. balance. בתקופות שבהן שיעור ימי העלייה גבוה, baseline פשוט שמנבא את הכיוון הדומיננטי יכול להשיג DPA מעל 50%. לכן Accuracy Balanced ו-ROC-AUC חשובים לבדיקת signal חיזוי אמיתי. ברוב הנכסים מדדים אלה נשארו קרובים ל-50%, ולכן לא נכון להסיק מה-DPA בלבד שיש יכולת forecasting חזקה.

7.2 מה ה-HMM כן מוסיף?

בניגוד ל-classifier, HMM בונה ייצוג מפורש של מצב לטנטי ושל דינמיקת המעבר בין states. ב-SPY ההפרדה בין states ניכרת במספר ממדים בזמנית: dwell, drawdown range, volatility, return. time. confidence posterior גבוה ברוב הימים, אך האנטרופיה עולה סביב switch. בנוסף, VIX שלא שימש באימון מפריד בין חלק מה-states, והקורלציה של SPY עם נכסים אחרים משתנה לפי state.

לכן ה-HMM מספק **context market conditional**. במקום לשאול רק "האם מחר יהיה Up?", ניתן לשאול "באיזה סוג סביבה סטטיסטית אנחנו נמצאים, כמה המודל בטוח בכך, וכיצד נכסים אחרים נוטים להתנהג בסביבה זו?". זו יכולת שאינה נמדדת ישירות ב-DPA.

7.3 Expressiveness מול robustness

העבודה מראה גם trade-off בין מספר states לבין יציבות. $K = 2$ נוטה להיות יציב מאוד בין seeds אך גם יחסית. $K = 4$ מאפשר להפריד states עשירים יותר, וב-SPY, QQQ ו-NVDA הוא גם יציב מאוד. לעומת זאת ב-BTC-USD וב-GLD הוא רגיש יותר לאתחול. מכאן שאין הצדקה לקבוע מספר states אוניברסלי לכל class. asset.

7.4 האם ניתן לקרוא ל-states "Bull", "Bear" ו-"Crash"?

לא באופן אוטומטי. מספר state הוא label שרירותי, והמודל אינו לומד מושגים כלכליים בשפה אנושית. לכן בדוח נעשה שימוש בשמות תיאוריים רק כאשר הנתונים תומכים בהם. למשל State 2 של SPY מכונה crisis-like משום שהוא נדיר, בעל return שלילי, volatility גבוהה ו-drawdown עמוק. גם שם זה הוא פרשנות ולא ground truth.

7.5 משך המשטר והנחת Markov

ההשוואה בין $1/(1 - a_{ii})$ לבין time dwell אמפירי לא חשפה פער גדול בממוצע עבור SPY. לכן אין בסיס לטעון שהנחת duration הגאומטרית נכשלת בניסוי זה. עם זאת, בדיקת ממוצעים אינה בוחנת tails או multimodality של Model Semi-Markov Hidden durations; יכול להיות הרחבה טובה אם רוצים למדל משך משטר במפורש [4].

בסיכום, התמונה העקבית ביותר היא שה-HMM Gaussian מתאים בפרויקט זה יותר ל-state latent estimation מאשר ל-forecasting point. זו אינה נסיגה מהמטרה המקורית אלא ממצא אמפירי שמגדיר בצורה מדויקת יותר היכן המודל מספק ערך.

8 הרחבה עתידית: Learning Reinforcement Regime-aware

הרחבה טבעית של הפרויקט היא מעבר מבעיה של חיזוי לבעיה של קבלת החלטות סדרתית. ב-Learning Supervised אנו מנסים ללמוד פונקציה מה-Features אל יעד ידוע מראש, למשל $P(y_{t+1} = 1 | x_t)$. ב-Learning Reinforcement הסוכן אינו נדרש רק לומר מה צפוי לקרות; הוא בוחר פעולה המשפיעה על הרווח המצטבר לאורך זמן.

8.1 ניסוח כ-Process Decision Markov

ניתן להגדיר את בעיית המסחר כ-MDP שבו בכל יום קיימים action observation ו-reward. לדוגמה:

• **Observation:** ארבעת ה-Features הנוכחיים, probabilities posterior של ה-HMM, entropy, posterior והפוזיציה הנוכחית בתיק.

• **Action:** בגרסה פשוטה sell / hold / buy; בגרסה רציפה יותר — משקל $w_t \in [0, 1]$ בנכס.

• **Reward:** תשואת התיק נטו לאחר costs, transaction עם penalty אופציונלי ל-turnover או לסיכון.

ניסוח אפשרי של reward הוא:

$$R_{t+1} = w_t r_{t+1} - c|w_t - w_{t-1}| - \lambda \text{RiskPenalty}_{t+1}, \quad (11)$$

כאשר c מייצג עלות עסקה ו- λ את משקל רתיעת הסיכון. בניגוד לניסוח החיזוי הנוכחי, כאן transaction costs אינם פרט שולי: policy שמחליפה פוזיציה לעיתים קרובות יכולה להיראות מוצלחת לפני עלויות ולהיכשל לאחריהן.

8.2 למה לשלב HMM בתוך RL?

הרעיון המעניין ביותר אינו להחליף את ה-HMM ב-RL, אלא להשתמש ב-HMM כשכבת state estimation. במקום לתת לסוכן label hard כמו "State 3", ניתן להזין את כל הווקטור

$$[\gamma_t(1), \dots, \gamma_t(K), H_t], \quad (12)$$

כך שהסוכן יודע גם מהו regime הסביר וגם כמה ה-HMM בטוח בו. לדוגמה, policy יכולה ללמוד באופן עצמאי שתקופה בעלת posterior חד דורשת פעולה שונה מתקופה שבה שני states מתחרים ביניהם. אין צורך לקודד מראש כלל כמו "state crisis מוכרים"; ה-RL בודק אם מידע זה אכן מועיל ל-reward.

הניסוי הנקי ביותר יהיה ablation בשלוש רמות:

1. **RL-Features:** הסוכן רואה רק את ארבעת ה-Features המקוריים.

2. **RL-Regime:** אותם Features בתוספת HMM posterior probabilities.

3. **RL-Regime-Uncertainty:** תוספת entropy posterior ומידע על הפוזיציה הנוכחית.

השוואה כזו הייתה עונה על שאלה ממוקדת: האם מידע לטנטי על regime מוסיף ערך אינקרמנטלי למדיניות מעבר למידע הגולמי שכבר קיים ב-Features? זהו המשך ישיר יותר של העבודה מאשר להריץ

אלגוריתם RL שאינו משתמש בתוצאות ה-HMM.

8.3 אלגוריתמים אפשריים

לפעולות דיסקרטיות ניתן להתחיל במודל actor-critic פשוט. לפעולות allocation רציפה, שתי אפשרויות טבעיות הן PPO [15] ו-SAC Soft Actor-Critic [6]. PPO נפוץ בגלל עדכונים יציבים יחסית באמצעות SAC objective; clipped exploration במיוחד ל-control continuous ומעודד entropy. באמצעות.

קיימות מסגרות ייעודיות כמו FinRL, שנבנו כדי לפשט את הגדרת סביבת המסחר, pipeline data ו-frictions market [11]. עם זאת, שימוש בספרייה אינו פותר את שאלות המתודולוגיה: עדיין צריך להגדיר, seeds multiple train/validation/test, costs, transaction actions, reward, evaluation. forward.

8.4 מה מראה הספרות?

התמונה בספרות אינה חד-משמעית. al. et Yang אימנו ensemble של A2C PPO ו-DDPG על 30 מניות Jones Dow ודיווחו על Sharpe ratio גבוה יותר מהמדד ומתיק minimum-variance בניסוי שלהם [17]. Roberts and Zohren Zhang בחנו RL Deep על 50 חוזים עתידיים ממספר asset classes ודיווחו על ביצועים חיוביים גם בנוכחות costs transaction משמעותיים [18].

מצד שני, תוצאות חיוביות אינן מובטחות כאשר מרחיבים את הבדיקה. Müller and Kruthof בחנו SAC על שבעה datasets של מניות עם יותר מ-300 שנות out-of-sample מצטברות. הם מצאו שהמודל לא ניצח באופן שיטתי baseline של $1/N$ גם ללא frictions, ו-turnover גבוה גרם לביצועים נטו שליליים כבר תחת עלויות עסקה מתונות של 0.1% [10]. המסקנה מכאן אינה ש-RL "לא עובד", אלא שהערכתו רגישה מאוד לפרוטוקול, לעלויות ולבחירת benchmark.

8.5 כיצד היינו מבצעים את הניסוי בצורה הוגנת?

כדי שהרחבה כזו תהיה משכנעת, היינו שומרים על אותם עקרונות שהנחנו את הפרויקט הנוכחי:

- חלוקה כרונולוגית ו-walk-forward, ללא shuffle.
- התאמת HMM ו-scaler על המידע הזמין באותו fold בלבד.
- seeds multiple לכל policy משום ש-RL Deep רגיש לאתחול.
- costs transaction ו-turnover מפורשים ב-reward ובהערכה.
- Baselines כגון Average, Moving Buy-and-Hold, policy ללא HMM, ו-policy עם HMM.
- מדדים כגון return, cumulative Sharpe, drawdown maximum ו-turnover, לצד בדיקה אם התוצאות שורדות עלויות עסקה.

לא בוצע ניסוי RL בדוח הנוכחי, ולכן אין כאן טענה שהרחבת RL Regime-aware תשפר ביצועים. היא מוצגת ככיוון מחקר שמנצל באופן ישיר את הממצא המרכזי של העבודה: ה-HMM נראה שימושי יותר כ-estimator state מאשר כ-one-step predictor. RL הוא מסגרת טבעית לבדוק האם state estimate כזה מועיל כאשר הבעיה מוגדרת כקבלת החלטות לאורך זמן ולא כחיזוי סימן של יום בודד.

9 מגבלות

למרות ההרחבות שבוצעו, קיימות מספר מגבלות שחשוב להציג במפורש.

- **Features מוגבלים:** ארבעת ה-Features פשוטים ומכוונים למצב השוק, אך ייתכן שהם אינם מכילים signal מספיק לחיזוי next-day direction. הוספת macro options-implied data, variables או order-flow יכולה לשנות את התמונה, אך גם להגדיל סיכון ל-overfitting ול-snooping.
- **Test אחת לכל נכס:** נוסף walk-forward על SPY בלבד. לכן robustness בזמן נבדקה לעומק עבור נכס הייחוס, אך לא עבור כל תשעת הנכסים.
- **בחירת K:** selection model לפי likelihood Validation העדיף ברוב הנכסים $K = 4$. למרות בדיקת stability, seed עדיין ייתכן שמספר states מתאים משתנה בין תקופות או assets.
- **labels: Semantic** שמות כמו calm או crisis-like הם פרשנות post-hoc ולא ground truth. ה-HMM אינו "יודע" מהו משבר כלכלי.
- **VIX validation חלקי:** 2 State הנדיר של SPY לא הופיע בחפיפה עם תקופת ה-Test ולכן לא קיבל validation external מול VIX באותו חלון.
- **Supervised baselines אינם tuning תחרותי:** Random Regression, Logistic Forest ו-HistGradientBoosting נבחרו כ-Baselines שקופים עם hyperparameters קבועים. המטרה לא הייתה להוכיח מהו classifier הטוב ביותר האפשרי.
- **אין backtest למסחר:** DPA אינו שקול לרווחיות. לא נכללו עמלות, taxes slippage, או sizing position ולכן אין להסיק מהתוצאות המלצה למסחר.

10 מסקנות

העבודה התחילה משאלה חיזויית: האם HMM Gaussian יכול לזהות States Hidden ולנצל אותם כדי לשפר forecasting. direction next-day לאחר סדרת ניסויים רחבה יותר התקבלה תשובה מפוצלת. מבחינת forecasting, אין יתרון עקבי. Baseline פשוט של ממוצע ה-Train משיג DPA ממוצע של 54.54%, Logistic Regression 54.14%, Forest Random 53.27%, HMM soft 53.06%, HistGradientBoosting 52.49% ו-HMM hard 52.06%. גם walk-forward על SPY מציג פערים קטנים ולא עקביים. לכן אין בסיס לטעון שה-HMM "מנבא את השוק" או שהוא עדיף על classifiers פשוטים.

מבחינת structure, latent התוצאה חזקה יותר. ב-SPY מתקבלים ארבעה states בעלי מאפייני drawdown range, volatility, return, ומשך שונים. State נדיר אחד מציג מאפייני stress ברורים. חלוקת $K = 4$ יציבה מאוד בין entropy posterior seeds; עולה סביב VIX switches; state חיצוני מפריד בין חלק מה-states; והקורלציה של SPY עם נכסי risk אחרים משתנה כתלות במשטר.

לכן המסקנה הסופית היא שה-HMM Gaussian בפרויקט זה מתאים יותר ל-conditional modeling structure market מאשר ל-forecasting point. הערך שלו אינו בכך שהוא יודע בוודאות מה יקרה מחר, אלא בכך שהוא נותן הקשר הסתברותי: באיזה סוג regime השוק נמצא, כמה state זה מתמשך, כמה המודל בטוח בזיהוי, וכיצד מבנה הסיכון והקשרים בין נכסים משתנים יחד איתו.

הרחבה טבעית היא להשתמש ב-posterior של ה-HMM כ-representation state בתוך Regime-aware Learning, Reinforcement ולבדוק האם מידע זה משפר policy לאורך זמן תחת transaction costs ו-walk-forward evaluation. זוהי שאלה מחקרית שונה מהחיזוי שנבדק כאן, והיא דורשת ניסוי נפרד ולא inference מתוך התוצאות הנוכחיות.

א' שחזור והרצה

הדוח והמחברת קוראים תוצאות machine-readable מה-artifacts המאומתים, ולכן ניתן לעיין בהם בלי לאמן מחדש את כל המודלים. הריצות המרכזיות הן:

• `experiments_extended/extended_20260811_121957/`

• `experiments_supervised/supervised_20260811_133344/`

סביבת הריצה המאומתת הייתה Python 3.11.15. בריצת ה-HMM נעשה שימוש ב-hmmlearn 0.3.3, NumPy 2.4.6, pandas 3.0.3 ו-scikit-learn 1.9.0.

להרצה מחדש:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run_extended_analysis.py
python analyze_extended_context.py --run-dir experiments_extended/<run_id>
python run_supervised_baselines.py
jupyter nbconvert --to notebook --execute HMM_Market_Regimes_Project.ipynb \
  --output /tmp/HMM_verified.ipynb --ExecutePreprocessor.timeout=600
```

כל ריצה חדשה נכתבת לתיקייה timestamped חדשה ואינה אמורה לדרוס את התוצרים שעליהם מבוסס הדוח. הדבר חשוב במיוחד משום שמקור הנתונים חיצוני ונתוני Finance Yahoo יכולים להתעדכן לאורך זמן.

מקורות

- [1] Akaike, Hirotugu. "A new look at the statistical model identification." *IEEE Transactions on Automatic Control* 19(6):716-723, 1974.
- [2] Aroussi, Ran. "yfinance: A Python API for Yahoo! Finance market data." *2024 documentation, and software*.
- [3] Baum, E. Leonard. "The forward-backward algorithm for probabilistic functions of hidden Markov chains." *Statistics Mathematical of Annals* 41(1):164-171, 1970.
- [4] Bulla, Ingo and Jan Bulla. "Computational models of financial time series and hidden semi-Markov models." *Analysis Data & Statistics Computational* 51(4):2192-2209, 2006.
- [5] Catello, Ludovica, Lucia Ruggiero, and Mario Schiavone. "Hidden Markov models for stock market prediction." *arXiv:2310.03775 preprint arXiv*, 2023.
- [6] Haarnoja, Tuomas, Aurick Zhou, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. "Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor." *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 1861-1870, 2018.
- [7] Hamilton, D. James. "A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and business cycles." *Econometrica* 57(2):384-387, 1989.
- [8] hmmlearn: developers. "Hidden Markov models in python." *2024 documentation, Software*.
- [9] Koehler, B. Anne and J. Rob Hyndman. "Another look at measures of forecast accuracy." *International Journal of Forecasting* 22(4):679-688, 2006.
- [10] Müller, Sebastian and Garvin Kruthof. "Can deep reinforcement learning beat 1/n?" *Finance Research Letters* 75:106866, 2025.
- [11] Wang, Dan, Christina Gao, Jiechao Yang, Hongyang Liu, and Xiao-Yang. "Deep reinforcement learning framework to automate trading in quantitative finance." *arXiv:2111.09395 preprint arXiv*, 2021.
- [12] Murphy, P. Kevin. *A Probabilistic Machine Learning Perspective*. MIT Press, 2012. MA, Cambridge.
- [13] Langrock, Roland, M. Niels, and M. Beest. "Selecting the number of hidden states in Markov models: Pragmatic solutions and biological illustrations." *Environmental Statistics* 22(2):270-293, 2017.
- [14] Rabiner, R. Lawrence. "A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition." *IEEE Proceedings* 77(2):257-286, 1989.
- [15] Schulman, John, Filip Wolski, Alec Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. "Proximal policy optimization algorithms." *arXiv:1707.06347 preprint arXiv*, 2017.

,*Statistics of Annals* The model. a of dimension the Estimating Schwarz. Gideon [16]
.1978 ,464--461:(2)6

Deep Walid. Anwar and Zhong, Shan Liu, Xiao-Yang Yang, Hongyang [17]
In strategy. ensemble An trading: stock automated for learning reinforcement
(*ICAIF Finance in AI on Conference International ACM First the of Proceedings*
.2020 ,8--1 pages ,(20'

learning reinforcement Deep Roberts. Stephen and Zohren, Stefan Zhang, Zihao [18]
.2019 ,*arXiv:1911.10107 preprint arXiv* trading. for